В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Внимание! Проволока пачкает руки.
Берегите ваше здоровье: не трогайте грязными руками лицо или еду!
После выполнения задачи тщательно вымойте руки!

Задание

1. Измерьте длину проволоки l_0. Намотайте на стержень проволоку виток к витку. Измерьте общую длину намотки x_0 и количество витков N_0. Рассчитайте среднюю толщину проволоки d_0.

2. Снимите намотанную «пружинку» из проволоки со стержня и измерьте ее массу m. Рассчитайте плотность материала проволоки ρ_0.

3. Распрямите проволоку. Для этого аккуратно растяните концы пружинки из проволоки. Затем зажмите проволоку между листом бумаги и стержнем и медленно вытягивайте проволоку. Проволока в месте соприкосновения со стержнем будет распрямляться. Проводите процедуру по всей длине проволоки, пока она не выпрямится. Измерьте длину распрямленной проволоки l.

4. Вновь намотайте проволоку на стержень и измерьте средний диаметр проволоки d. Повторите процедуру распрямления проволоки. Измерьте таким образом зависимость среднего диаметра проволоки d от ее длины l. Измерения проводите вплоть до удлинения проволоки примерно в 1,5 раза. Если проволока во время измерений порвалась — проводите манипуляции с каждым из получившихся кусков. Чтобы найти полную длину проволоки l, длину намотки x и количество витков N, складывайте значения величин, полученные для каждого из кусков.

5. Рассчитайте для каждого измерения значение плотности проволоки ρ и относительное удлинение:

$$\varepsilon_l = (l - l_0)/l_0. \tag{1}$$

6. Постройте график зависимости $\rho(\varepsilon_l)$ и сделайте вывод о характере полученной зависимости с учётом погрешностей проведённых измерений.

Оборудование: проволока из припоя диаметром около 1 мм и длиной около 1 м (еще **один** дополнительный отрезок выдается по просьбе участника), рулетка, малярный скотч, ножницы, стержень (кожух от термометра), линейка, весы.

Справочная информация: для нахождения объёма проволоки воспользуйтесь выражением: $V = \pi \dfrac{D^2}{4} l$, где $\pi = 3{,}14$, d – диаметр проволоки, l – длина проволоки.

Решение

Для наглядности мы провели две серии измерений с разными образцами.

Образец 1.

Измерим длину проволоки $l_0 = (106{,}5 \pm 0{,}1)$ см. Намотаем проволоку на стержень. Длина намотки из $N_0 = 70$ витков составила $x_0 = (72 \pm 1)$ мм. Тогда диаметр проволоки:

$$d_0 = \frac{x_0}{N_0} = (1{,}029 \pm 0{,}015) \text{ мм}. \tag{2}$$

Масса проволоки $m = (7{,}13 \pm 0{,}03)$ г. Плотность проволоки:

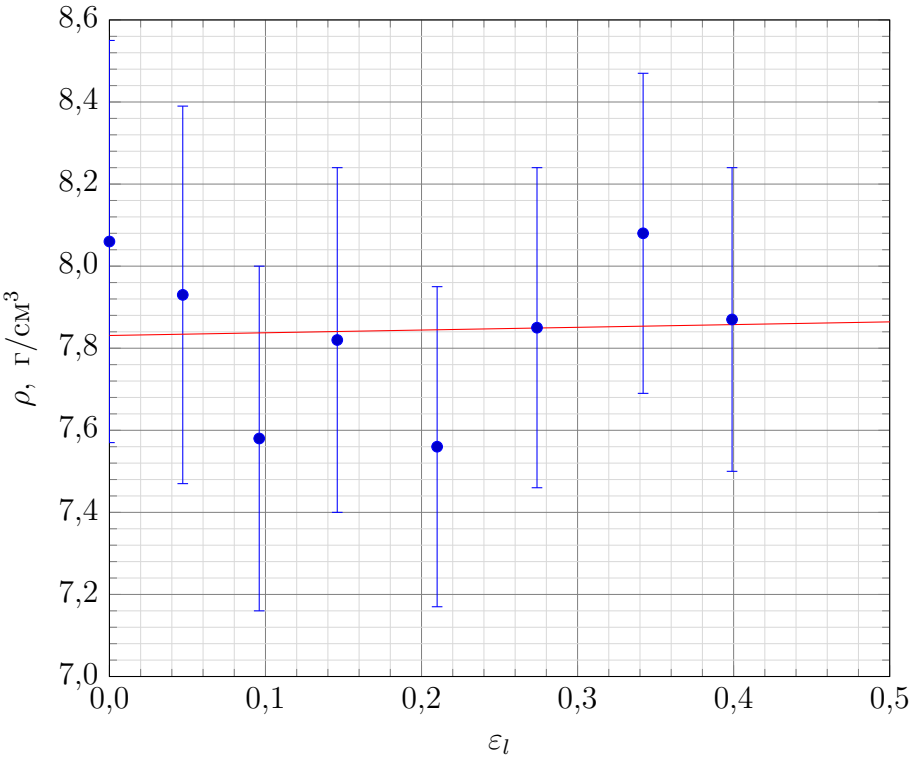
$$\rho_0 = \frac{4m}{l_0 \pi d^2} = (8{,}1 \pm 0{,}5) \text{ г/см}^3. \tag{3}$$

Погрешность плотности рассчитаем, сложив относительные погрешности, входящих в формулу величин:

$$\sigma_{\rho_0} = \rho_0 \left(\frac{\sigma_m}{m} + \frac{\sigma_{l_0}}{l_0} + 2\frac{\sigma_{d_0}}{d_0} \right) \approx \rho_0 \left(\frac{\sigma_m}{m} + 2\frac{\sigma_{d_0}}{d_0} \right). \tag{4}$$

Распрямим проволоку и проведем измерение длины и диаметра проволоки вновь. Повторим эксперимент несколько раз. Занесем данные в таблицу. Видно, что с каждым последующим распрямлением длина проволоки увеличивается, а ее средний диаметр уменьшается. Рассчитаем величины плотности проволоки и ее относительное удлинение. Построим график плотности проволоки от величины относительного удлинения.

l, см	x, см	N	d, мм	ε_l	ρ, г/см^3	σ_ρ, г/см^3
106,5	7,2	70	1,029	0,000	8,06	0,49
111,5	7,5	74	1,014	0,047	7,93	0,46
116,7	7,8	77	1,013	0,096	7,58	0,42
122,0	7,9	81	0,975	0,146	7,82	0,42
128,9	8,3	86	0,965	0,210	7,56	0,39
135,7	8,4	91	0,923	0,274	7,85	0,39
142,9	8,6	97	0,887	0,342	8,08	0,39
149,0	8,8	100	0,880	0,399	7,87	0,37



Как можно видеть, в нашем эксперименте не удаётся выявить зависимости плотности от относительного удлинения. Проведённые измерения имеют большие погрешности. Если через точки на графике провести аппроксимирующую прямую, то эта прямая практически горизонтальна.

Образец 2.

Измерим длину проволоки $l_0 = (100{,}0 \pm 0{,}1)$ см.

Длина намотки $N_0 = 68$ витков составит $x_0 = (71 \pm 1)$ мм.

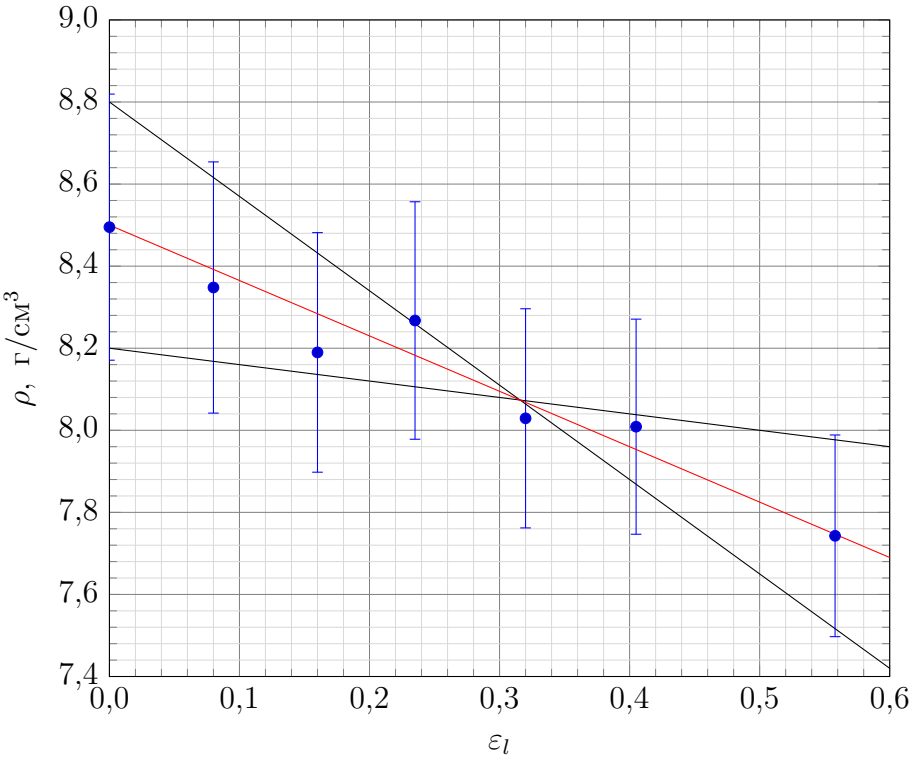
Диаметр проволоки: $d_0 = (1{,}044 \pm 0{,}015)$ мм.

Масса проволоки: $m = (7{,}27 \pm 0{,}07)$ г.

Плотность проволоки: $\rho_0 = (8{,}5 \pm 0{,}3)$ г/см^3.

Результаты дальнейших измерений приведены в таблице.

l, см	x, мм	N	d, мм	ε_l	ρ, г/см^3	σ_ρ, г/см^3
100,0	71	68	1,044	0,000	8,50	0,32
108,0	75	74	1,014	0,080	8,35	0,31
116,0	78	79	0,987	0,160	8,19	0,29
123,5	80	84	0,952	0,235	8,27	0,29
132,0	86	92	0,935	0,320	8,03	0,27
140,5	88	97	0,907	0,405	8,01	0,26
155,8	92	105	0,876	0,558	7,74	0,25



В данном случае на графике можно заметить наличие зависимости расчётной плотности образца от относительного удлинения. При увеличении длинны проволоки значение плотности уменьшается.

Одной из причин изменений результирующего значения плотности может служить нарушение формы сечения проволоки при выполнении манипуляций по растяжению пружинки и спрямлению проволоки.